คู่มือนักพัฒนา ระบบเช็กชื่อเข้าแถว

Nov 7, 2026 · @Kruoak

ระบบเป็นเว็บแอป PWA (Vue 3) + REST API (Node.js/Express 5) + MySQL 8.4 รันด้วย Docker Compose บน VM 204 ที่ https://lineup.ccollege.ac.th พัฒนาโดย ครูอลงกรณ์ ภูคงคา และครูกฤษณา แนววิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สถาปัตยกรรม

ส่วน	เทคโนโลยี	หน้าที่
nginx (container)	nginx 1.27 + Let's Encrypt	HTTPS, redirect 80→443, จำกัดอัตราเรียก /api, ขนาดอัปโหลด 10 MB
app (container)	Node.js 22, Express 5, mysql2, jsonwebtoken, bcryptjs, helmet, nodemailer	REST API + เสิร์ฟหน้าเว็บที่ build แล้ว, รัน migration ทุกครั้งที่เริ่ม
db (container)	MySQL 8.4 utf8mb4, เก็บเวลาเป็น UTC	ฐานข้อมูล (volume db-data)
backup (container)	mysql:8.4 + deploy/backup/run.sh	สำรอง 00:00 น. อ.–ส. และเมื่อมีไฟล์ .request
หน้าเว็บ	Vue 3, Vite, vite-plugin-pwa, Chart.js, Leaflet, qrcode	แอปมือถือติดตั้งได้

โครงสร้างโฟลเดอร์

โฟลเดอร์	เนื้อหา
backend/src/routes	auth, attendance, reports, admin, profile, reportDocs
backend/src/services	attendance, schedule, geo, qr, settings, permissions, reports, official (แบบรายงาน+ลงนาม), demo, backups, mailer, files, confirm, reportGroups, retention, tokens
backend/db/schema.sql + scripts/migrate.js	โครงสร้างฐานข้อมูลและ migration ที่รันครั้งเดียว
backend/scripts/seed.js + data/personnel.json	นำเข้าบุคลากร 179 คนจาก Excel สารบรรณฯ

โฟลเดอร์	เนื้อหา
backend/tests	Jest + Supertest กับ MySQL จริง (49 เคส)
frontend/src/views, components	หน้าจอและคอมโพเนนต์ (MapPicker, SignaturePad, PhotoPicker, PasswordDialog)
deploy	docker-compose.yml, install.sh, renew-cert.sh, backup.sh, backup/run.sh, proxmox-create-vm.sh, nginx/templates

2. ฐานข้อมูล

ตาราง	เก็บอะไร
users	บุคลากร บทบาท can_proxy/proxy_until รูปโปรไฟล์ ลายเซ็น report_group รายคน
departments	แผนก/งาน + report_group, report_order (16 หน่วยงานตามแบบฟอร์ม)
attendance	1 แถว/คน/วัน (UNIQUE user_id+day) สถานะ วิธี พิกัด ธง is_demo
attendance_events	audit log เพิ่มอย่างเดียว ทุกการบันทึก/แก้ไข
attendance_photos	รูปหลักฐาน ≤ 3 รูป/รายการ (ไฟล์อยู่ volume uploads)
report_docs, report_signatures	เอกสารเสนอลงนาม (snapshot JSON + sha256) และลายเซ็นแต่ละลำดับ
password_resets, refresh_tokens	token เก็บเฉพาะ sha256 หมดอายุ/ใช้ครั้งเดียว
settings, assembly_days, semesters, admin_logs, schema_migrations	ค่าระบบ ปฏิทิน ภาคเรียน ประวัติผู้ดูแล migration

เพิ่ม migration: ต่อท้ายอาร์เรย์ `MIGRATIONS` ใน scripts/migrate.js ด้วย id ใหม่ ห้ามแก้รายการที่ deploy แล้ว แอปรันให้เองตอนเริ่ม

Migration ล่าสุด: `08-peer-calendar` เพิ่ม method `proxy_peer` และสถานะปฏิทิน `special`, `public_holiday` · `09-self-tap` เพิ่ม method `self_tap` สถานะที่นับเป็นวันเข้าแถวคือ `normal` และ `special` (`schedule.ASSEMBLY`)

3. พัฒนาและทดสอบในเครื่อง

```
docker run -d --name lineup-mysql-test -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=testroot -e
MYSQL_DATABASE=lineup_test -e MYSQL_USER=lineup -e MYSQL_PASSWORD=lineuptest
-p 33306:3306 mysql:8.4
cd backend && npm install && npm test
cd frontend && npm install && npm run build
```

- ค่าในเครื่องอยู่ใน backend/.env (DB_*, JWT_SECRET, QR_SECRET, STATIC_DIR, COOKIE_SECURE=false)
- `SANDBOX_TIME=2026-11-09T07:45:00+07:00` จำลองเวลาเพื่อทดสอบช่วงเช็กชื่อ ไม่มีผลเมื่อ NODE_ENV=production หรือ test
- การทดสอบควบคุมเวลาด้วย `clock.setNow()` และจับอีเมลด้วย `mailer.useTestOutbox()`

4. API และกติกาสำคัญ

ทุก endpoint อยู่ใต้ /api ใช้ `Authorization: Bearer <access token>` (อายุ 15 นาที) refresh token อยู่ใน cookie httpOnly `lineup_rt` (120 วัน หมุนเวียนทุกครั้ง)

กลุ่ม	Endpoint หลัก
auth	POST login, refresh, logout, change-password, consent, forgot, reset · GET me, options
attendance	GET state, me/history, roster, :id/events, :id/photos, photos/:id, qr/current · POST check-in, record, :id/photos, proxy-release (สิทธิ์ตัวแทนให้ผ่าน PATCH /api/admin/users/:id {can_proxy} เท่านั้น)
reports	GET summary, summary.csv, departments, semesters, official
report-docs	GET /, pending-count, :id, :id/signatures/:sigId · POST /, :id/sign, :id/return
profile	GET/PUT / · PUT email · POST/DELETE avatar · POST/GET signature · GET avatar/:userId
admin	assembly-days, semesters, settings, users, departments, logs, demo (simulate/clear/reset-all), backups (run/download), mail (test)

Endpoint และค่าตั้งค่าเพิ่มเติม

Endpoint / ค่า	ทำอะไร
`POST /api/attendance/record-batch`	เช็กแบบกลุ่ม `{ userIds, photos }` บันทึกไฟล์รูปครั้งเดียว ทุกคนอ้าง path เดียวกัน สูงสุด 250 คน คืน `saved`, `skipped[]`
`POST /api/admin/assembly-days/bulk`	เพิ่มหลายวัน `{ items: [{ day, status, note }] }` สูงสุด 400 วัน
`GET /api/reports/summary.xlsx`	รายงานตามสิทธิ์เป็น .xlsx (`services/exporter.js`, exceljs)
`POST /api/admin/export.xlsx`	ข้อมูลทั้งหมด 8 แผ่นงาน ต้องยืนยันรหัสผ่าน
`POST /api/admin/backups/download` `format: 'sql'`	แตก .sql.gz เป็น .sql แบบ stream
`check_mode = none`	กดปุ่มอย่างเดียว ไม่ตรวจ GPS/QR → method `self_tap`
`group_checkin`, `group_checkin_photo`	โหมดเช็กแทนกันทั้งแผนก (`peerCheck()` ใน middleware/auth.js → `user.peer_check`, `rosterScope()`)

`/api/attendance/state` คืน `dayStatus` และ `daySource` (calendar / weekday) ส่วน summary คืน `units[]` ร้อยละรายหน่วยงาน (report_group รายคน > แผนก > ชื่อแผนก) การเช็กซ้ำคืน `alreadyChecked` พร้อมข้อความผู้เช็กและเวลา (`whoText()`) หรือ 409 `ALREADY_CHECKED`

กติกาในโค้ด

- **เวลา:** ทุกอย่างผ่าน src/clock.js เวลาไทย = UTC+7 ช่วงเช็กชื่อ open_time ถึง close_time:59
- **ตัดสินการเช็กชื่อ:** services/attendance.js selfCheckIn — geo.evaluate (Haversine, เผื่อความคลาดเคลื่อนไม่เกินครึ่งรัศมี) + qr.verify (HMAC, slot 30 วินาที, ยอมรับย้อนหลัง 120 วินาที)
- **ขาด:** ไม่เก็บเป็นแถว รายงานคิดจาก "วันเข้าแถวที่ปิดแล้ว × คน − แถวที่มี"
- **สูตรร้อยละ:** รายงานทั่วไป (services/reports.js) = มา ÷ (ครั้งที่ต้องเข้า − ราชการ − นโยบาย − ลา) · แบบฟอร์มวิทยาลัย (services/official.js) = มา ÷ (คน × วัน)
- **สิทธิ์:** รวมไว้ที่ services/permissions.js และ effectiveProxy() ใน middleware/auth.js
- **เอกสารลงนาม:** snapshot ตรึงตัวเลข + ลำดับผู้ลงนาม ณ ตอนสร้าง ลายเซ็นถูกคัดลอกตอนลงนาม
- **ข้อมูลจำลอง:** ทุกแถวมี is_demo = 1 บันทึกจริงทับแถวจำลองจะตั้ง is_demo = 0

ความปลอดภัย

- รหัสผ่าน bcrypt · จำกัด login ต่อ "ชื่อผู้ใช้+IP" (Wi-Fi วิทยาลัยใช้ IP เดียว) · ลืมรหัสไม่บอกว่ามีบัญชีหรือไม่
- การกระทำสำคัญต้องยืนยันรหัสผ่าน (services/confirm.js): ลายเซ็น เปลี่ยนอีเมล ลงนาม จำลอง/ล้างข้อมูล สำรอง/ดาวน์โหลด
- CSP จำกัดแหล่งที่มา (แผนที่ OSM/Esri, ค้นหา Nominatim) · กัน CSV formula injection · ตรวจ magic bytes ของรูป · กัน path traversal

5. ติดตั้งและดูแลเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์: VM 204 "lineup" บน Proxmox node proxmox2CTC, Ubuntu 24.04, IP 203.113.123.204/28, gateway 203.113.123.193 ไฟล์ระบบอยู่ /opt/lineup เข้า SSH ด้วยผู้ใช้ `lineup` และ deploy key ที่ผู้พัฒนาเก็บไว้ (ไม่มีรหัสผ่าน) หรือ Console ของ VM ใน Proxmox

ติดตั้งใหม่

1. สร้าง VM ด้วย deploy/proxmox-create-vm.sh บน Proxmox (cloud-init + SSH key)
2. ตั้ง DNS A record ใน Cloudflare: lineup → IP ของ VM (DNS only ไม่เปิด proxy)
3. คัดลอกโปรเจกต์ไป /opt/lineup แล้วรัน `sudo bash /opt/lineup/deploy/install.sh lineup.ccollege.ac.th` — ติดตั้ง Docker, firewall, สุ่ม secret ลง deploy/.env, build, นำเข้าบุคลากร, ขอ HTTPS (ลองซ้ำทุก 30 นาทีจนกว่าจะได้)

อัปเดตเวอร์ชัน

1. ทดสอบในเครื่อง (`npm test` , `npm run build`)
2. สำรองก่อน: `sudo bash /opt/lineup/deploy/backup.sh`
3. อัปโหลดไฟล์ไป /opt/lineup (ไม่ทับ deploy/.env, certs, letsencrypt, backups)
4. `cd /opt/lineup/deploy && sudo docker compose up -d --build` — migration รันเอง
5. ตรวจ `curl https://lineup.ccollege.ac.th/api/health` และ `sudo docker compose logs app --tail 20`

สำรองและกู้คืน

- ไฟล์อยู่ /opt/lineup/deploy/backups (db-YYYYmmdd-HHMM.sql.gz, uploads-…tar.gz, last.json) เก็บ 60 วัน ปรับวัน/ระยะเก็บที่ BACKUP_DAYS / BACKUP_KEEP_DAYS ใน docker-compose.yml
- กู้ฐานข้อมูล:

```
cd /opt/lineup/deploy
gunzip -c backups/db-YYYYmmdd-HHMM.sql.gz | sudo docker compose exec -T db sh
-c 'mysql -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" lineup'
```

- กู้รูป: `sudo docker compose exec -T app tar -xzf - -C /app < backups/uploads-YYYYmmdd-HHMM.tar.gz`
- คัดลอกไฟล์สำรองออกนอกเครื่องสม่ำเสมอ (หรือใช้ Proxmox Backup ของทั้ง VM)

ตั้งค่าอีเมล (ลืมรหัสผ่าน + แจ้งเตือนผู้ลงนาม)

เพิ่มค่าใน /opt/lineup/deploy/.env แล้วรัน `sudo docker compose up -d app` จากนั้นทดสอบที่หน้า "แบบรายงาน ผู้ลงนาม และอีเมล"

ตัวแปร	ตัวอย่าง (Google Workspace / Gmail)
SMTP_HOST	smtp.gmail.com
SMTP_PORT	465 (SSL) หรือ 587 (STARTTLS)
SMTP_USER	อีเมลที่ใช้ส่ง เช่น lineup@ccollege.ac.th
SMTP_PASS	App Password 16 ตัวของบัญชีนั้น (เปิด 2-Step Verification ก่อน)
SMTP_FROM	ระบบเช็กชื่อเข้าแถว lineup@ccollege.ac.th

แก้ปัญหา

อาการ	ตรวจ/แก้
เว็บเข้าไม่ได้	`sudo docker compose ps` และ logs ของ app/nginx
ใบรับรองหมดอายุ	/var/log/lineup-cert.log และ `sudo bash deploy/renew-cert.sh renew` ต้องเปิดพอร์ต 80 จากอินเทอร์เน็ต
ไม่มีไฟล์สำรองใหม่	`sudo docker compose logs backup` และดู backups/last.json
ครูทั้งวิทยาลัยเข้าระบบไม่ได้พร้อมกัน	ตรวจ rate limit ของ nginx (30 req/s ต่อ IP) และ login (600/10 นาทีต่อ IP)
ผู้ใช้ได้หน้าเว็บเก่า	service worker อัปเดตเมื่อเปิดแอปใหม่ 1 ครั้ง

อาการ	ตรวจ/แก้
แก้ข้อมูลในฐานข้อมูลตรง	`sudo docker compose exec db sh -c 'mysql -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" lineup'` — สำรองก่อนทุกครั้ง

ผู้พัฒนา: ครูอลงกรณ์ ภูคงคา และครูกฤษณา แนววิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ